

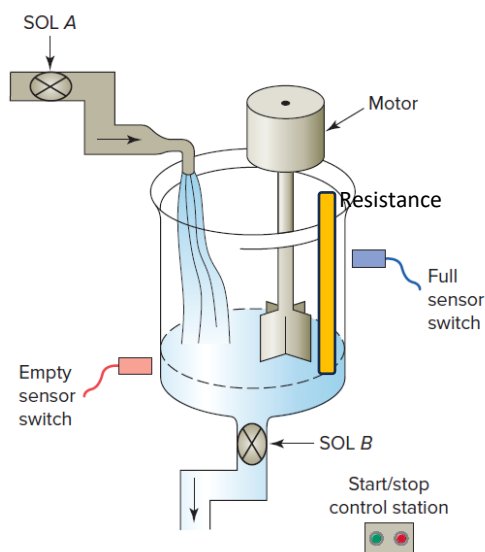
Esercizio 2 sulla Programmazione Linguaggio IEC 61131-3

Sia dato il sistema mostrato in figura. Esso è composto dai seguenti attuatori:

- Due elettrovalvole che sono normalmente chiuse; per poterle aprire è necessario dare il comando SOL A e SOL B rispettivamente.
- Un Motore che permette di far girare un mescolatore.
- Una termo-resistenza
- Un comando Start di azionamento

Il sistema è composto dai seguenti sensori:

- Un Sensore Full che genera un segnale booleano 1 se il recipiente è pieno
- Un Sensore Empty che genera un segnale booleano 1 se il recipiente è vuoto



Definire un FB in linguaggio Ladder, che realizzi il seguente algoritmo di controllo:

- Nello stato iniziale di Home, tutte le elettrovalvole sono chiuse, il motore e la resistenza sono spenti.
- Appena viene dato un comando di start, si apre la valvola SOL A
- La valvola rimane aperta fino a quando il Full Sensor Switch non diventa 1
- A questo punto si attiva la termo-resistenza e il mescolatore per 30 secondi
- Alla conclusione dei 30 secondi viene spento sia il motore mescolatore che la termo-resistenza per un periodo di 15 secondi
- Alla conclusione dei 15 secondi, mescolatore e la resistenza vengono attivati insieme per altri 30 secondi
- Alla conclusione di questi ultimi 30 secondi il motore e la resistenza si disattivano e si apre la valvola SOL B, fino a quando l'Empty Sensor non diventa 1
- Il sistema ritorna allo stato iniziale di Home

Si supponga di voler controllare il sistema appena descritto tramite un task ciclico con periodo pari a 50 ms.

INPUT

START
FULL SENSOR
EMPTY SENSOR
 $T_1 = 30 \text{ SEC}$
 $T_2 = 15 \text{ SEC}$

OUTPUT

SOLA
SOLB
MOTOR
RESISTOR

MACCHINA A STATI

